Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Лабораторна робота 2
з курсу „Проблеми багатозначного аналізу"

для студентів факультету

комп'ютерних наук та кібернетики

спеціальність – Прикладна математика

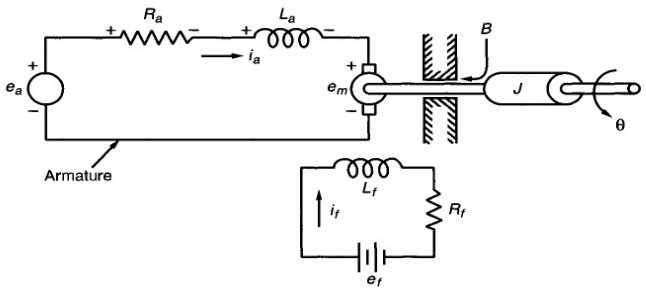


Рис. 1: Математична модель сервоприводу

Варіант 15

Математична модель сервоприводу

Сервопривід (також серводвигун, сервомеханізм) – це пристрій в системах автоматичного регулювання або дистанційного керування, що за рахунок енергії допоміжного джерела здійснює механічне переміщення регулюючого органу відповідно до отримуваних від системи керування сигналів. Розглянемо спрощену модель сервоприводу,який складається з пристрою, що створює постійне поле, а також з арматури, яка крутиться і до якої приєднано груз (мал. 1). Математична модель має вигляд

$$J\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + B\frac{d\theta(t)}{dt} = T(t), \tag{1}$$

$$L_a\frac{di_a(t)}{dt} + R_a i_a(t) + e_m(t) = e_a(t), \tag{2}$$

$$e_m(t) = K_1\frac{d\theta(t)}{dt}, \tag{3}$$

$$T(t) = K_2 i_a(t). \tag{4}$$

Тут $e_a(t)$ – напруга, що прикладається зовні, $i_a(t)$ – сила струму, $e_m(t)$ – зворотня напруга, утворена через арматурну обмотку під час повороту, $T(t)$ – момент повороту, $\theta(t)$ – кут повороту вала. Параметрами моделі є R_a – опір обмотки, L_a – індукція, B – параметр тертя, $J > 0$ – момент інерції арматури і груза, $K_1 > 0$, $K_2 > 0$.

Якщо ввести таку заміну: $x_1 = \theta$, $x_2 = \frac{d\theta}{dt}$, $x_3 = i_a$, то одержимо математичну модель у вигляді системи

$$\frac{x(t)}{dt} = Ax(t) + f(t),$$

де $x = (x_1, x_2, x_3)^*$, $f(t) = \left(0, 0, \frac{e_a(t)}{L_a}\right)^*$,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{B}{J} & \frac{K_2}{J} \\ 0 & -\frac{K_1}{L_a} & -\frac{R_a}{L_a} \end{pmatrix}.$$

Постановка задачі

При заданих R_a, L_a, B, $J > 0$, $K_1 > 0$, $K_2 > 0$, $e_a(t)$побудувати багатозначне відображення, яке описує динаміку пучка траєкторій системи (1) - (4) у формі (6) з використанням матричного рівняння Ляпунова (7). Множина початкових умов вибирається у формі еліпсоїда

$$M_0 = \mathcal{E}(x_0, Q_0),$$

де $x_0 \in \mathbb{R}^3$, Q_0 – 3×3 - матриця, симетрична і додатньовизначена. Вивести проекцію графіка багатозначного відображення, значення багатозначного відображення, параметри моделі.

Динаміка перетину пучка траєкторій лінійної системи диференціальних рівнянь

Розглянемо систему звичайних диференціальних рівнянь

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x + f(t), \ t \in [t_0, T]. \tag{5}$$

Тут $x = (x_1, \ldots, x_n)^*$ – вектор стану системи, $f : [t_0, T] \to \mathbb{R}^n$ –неперервна функція, $A(t)$ – $n \times n$ - матриця з неперервними компонентами.

Нехай $M_0 \subset \mathbb{R}^n$ – компактна множина, яка задає множину початкових умов системи (5), $x(t, x_0, t_0)$ – розв'язок системи (5), який відповідає умові Коші $x(t_0) = x_0$. Множина

$$X(t) = \cup_{x_0 \in M_0} x(t, x_0, t_0)$$

називається перетином пучка (ансамбля) траєкторій системи (5) в момент t. Позначимо

$$\mathcal{E}(p, B) = \left\{x \in \mathbb{R}^n : \left\langle B^{-1}(x - p), x - p \right\rangle \leq 1\right\}$$

еліпсоїд з центром $p \in \mathbb{R}^n$, B – $n \times n$ - матриця, симетрична і додатньовизначена.

Нехай множина початкових станів $M_0 = \mathcal{E}(x_0, Q_0)$, де $x_0 \in \mathbb{R}^n$, Q_0 – $n \times n$ - матриця, симетрична і додатньовизначена. Тоді пучок траєкторій системи (5) в момент t

$$X(t) = \mathcal{E}(x(t), Q(t)),\ t \in [t_0, T]. \tag{6}$$

де $x(t) = x(t, x_0, t_0)$, $Q(t) = \Theta(t, t_0) Q_0 \Theta^*(t, t_0)$, $\Theta(t, t_0)$ – фундаментальна матриця системи $\frac{dx}{dt} = A(t)x$, нормована за моментом t_0. Матриця $Q(t)$ може бути знайдена з матричного диференціального рівняння

$$\frac{dQ}{dt} = A(t)Q + QA^*(t),\ Q(t_0) = Q_0,\ t \in [t_0, T]. \tag{7}$$

Рекомендації до виконання лабораторної роботи

1. Завдання полягає в підготовці програми, яка реалізує задачу, а також звіту.

2. Алгоритм можна реалізувати на будь-якій мові програмування. Текст програми має бути акуратний і супроводжуватись коментарями.

3. Результатом виконання програми мають бути числові дані, графіки та інші ілюстрації, які підтверджують правильність обчислень.

4. Звіт має бути акуратно оформлений, набраний в одній із систем (Word, Latex) і і представлений у форматі pdf. Формули не набираються у текстовому режимі.

5. Неакуратно оформлений звіт або його відсутність дає підставу до незарахування лабораторної роботи.

6. Робота здається в час, відведений для лабораторних занять. Перед здачею вона має бути завантажена в GoogleClassRoom в клас заняття.

7. Робота захищається при співбесіді з викладачами. Оцінка за робота виставляється лише після співбесіди.

8. Робота має бути здана до кінця навчального семестру.

9. Максимальна кількість балів – 20.

10. Робота виконується самостійно. В разі, якщо робота виконана не самостійно, вона оцінюється в 0 балів.

Звіт складається з таких пунктів:

1. Титульна сторінка.
2. Опис математичної моделі і постановка задачі.
3. Опис алгоритму.
4. Опис програми.
5. Опис обчислювальних експериментів (не меньше 3).
6. Висновки.
7. Література.